

Taller de Transformaciones

Abril/2026

Relator: Marco Japke

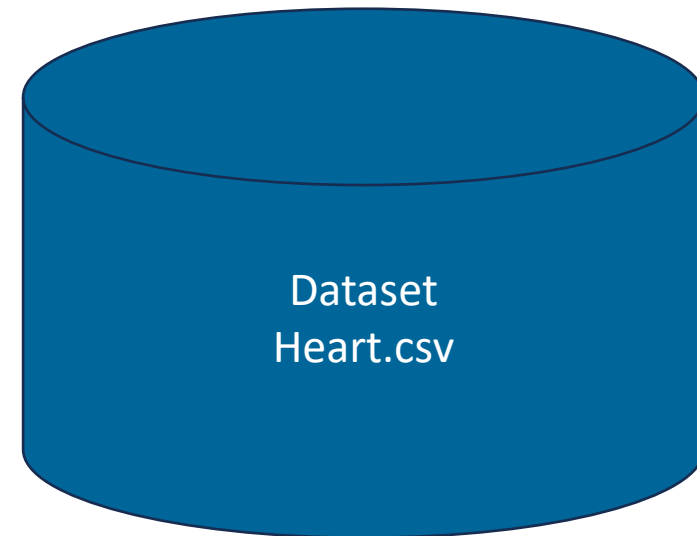
Ejercicio Práctico Manipulación de Datos

Definición del problema

Los infartos se encuentran entre los problemas más graves que amenazan la salud humana, por lo que deben abordarse con mucho cuidado y precaución.

Modelo de predicción

- Usaremos algún modelo de aprendizaje automático.
- Lo entrenaremos con un conjunto de datos y atributos de entrenamiento.
- Posteriormente, lo probaremos con un conjunto de datos de prueba.
- Por último, el clasificador podrá predecir frente a un nuevo paciente, si la persona tiene alguna enfermedad cardíaca o no en base a los datos que se ingresarán



Fuente:

<https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/heart-failure-prediction/data>

Ejercicio Práctico Manipulación de Datos

Descripción del Dataset a utilizar en el taller

Fuente

Este conjunto de datos se creó combinando diferentes conjuntos de datos que ya estaban disponibles de forma independiente pero que no se habían combinado antes. En este conjunto de datos, se combinan 5 conjuntos de datos cardíacos con 11 características comunes, lo que lo convierte en uno de los conjuntos de datos sobre enfermedades cardíacas más grande disponible para fines de investigación.

- Hungarian Institute of Cardiology. Budapest: Andras Janosi, M.D.
- University Hospital, Zurich, Switzerland: William Steinbrunn, M.D.
- University Hospital, Basel, Switzerland: Matthias Pfisterer, M.D.
- V.A. Medical Center, Long Beach and Cleveland Clinic Foundation: Robert Detrano, M.D., Ph.D.

Q registros del dataset

- Cleveland: 303 observaciones
- Húngaro: 294 observaciones
- Suiza: 123 observaciones
- Long Beach VA: 200 observaciones
- Conjunto de datos Stalog (Corazón): 270 observaciones

Total: 1190 observaciones.

Duplicado: 272 observaciones

Conjunto de datos final: 918 observaciones

Q atributos del dataset

11 atributos descriptivos.

1 etiqueta de [1: enfermedad cardíaca, 0: normal]

Datset Heart.csv

Atributo	Descripción
Age	edad del paciente [años]
Sex	sexo del paciente [M: Masculino, F: Femenino]
ChestPainType	tipo de dolor torácico [TA: angina típica, ATA: angina atípica, NAP: dolor no anginoso, ASY: asintomático]
RestingBP	presión arterial en reposo [mm Hg] (milímetros de mercurio)
Cholesterol	Colesterol Total [mg/dl]
FastingBS	azúcar en sangre en ayunas [1: si FastingBS > 120 mg/dl, 0: en caso contrario]
RestingECG	Resultados del electrocardiograma en reposo [Normal: normal, ST: con anomalía de la onda ST-T (inversiones de la onda T y/o elevación o depresión del ST > 0,05 mV), HVI: muestra probable o definitiva hipertrofia ventricular izquierda según los criterios de Estes]
MaxHR	frecuencia cardíaca máxima alcanzada [Valor numérico entre 60 y 202]
ExerciseAngina	EjercicioAngina: angina inducida por el ejercicio [Y: Sí, N: No]
Oldpeak	oldpeak = depresión del ST inducida por el ejercicio relativo al descanso.
ST_Slope	la pendiente del segmento ST del ejercicio máximo [Arriba: ascendente, Plano: plano, Abajo: descendente]
HeartDisease	clase de salida [1: enfermedad cardíaca, 0: normal] (label / etiqueta para poder entrenar el modelo a construir)

Fuente:

<https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/heart-failure-prediction/data>

Objetivo del taller

Manejo de datos faltantes (NAN)

Transformación de variables categóricas

Manejo de valores atípicos

Consultas

